



Фактор фон Виллебранда, фактор свертываемости крови VIII и ADAMTS-13 у пациентов с ишемической болезнью сердца при эндоваскулярных вмешательствах на коронарных артериях

Т.С. Броян^{1,2}, Н.Д. Мжаванадзе¹, А.С. Пшенников¹, В.А. Юдин¹, А.А. Никифоров¹

¹ Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация;

² Новомосковская городская клиническая больница, Новомосковск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. При проведении рентгенэндоваскулярной реваскуляризации миокарда на конечный результат влияют различные факторы. Одним из этих факторов, который зачастую выходит на первый план, является состояние системы гемостаза.

Цель. Изучить уровни фактора фон Виллебранда (vWF), фактора свертываемости VIII (FVIII) и ADAMTS-13 у больных с острыми, хроническими формами ишемической болезни сердца (ИБС) и с подозрением на ИБС, которым выполнены коронарография и коронарное стентирование.

Методы. В проспективное исследование было включено 100 пациентов с ИБС, которым выполнены инвазивная коронароангиография и коронарное стентирование по показаниям. Пациенты разделены на три группы: группа А (n=37) — пациенты со стабильной ИБС, которым выполнено чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) в виде стентирования венечных артерий (средний возраст — 62 (56; 68) года); группа В (n=34) — пациенты с острым коронарным синдромом (ОКС), которым тоже выполнено ЧКВ (средний возраст — 64 (54; 69) года); группа С (n=29) — пациенты с подозрением на ИБС, которым выполнена коронарография, по результатам которой поражения артерий сердца не выявлено (средний возраст — 65 (56; 70) лет). У всех пациентов были взяты образцы периферической венозной крови до вмешательства, через 24 часа и 1 месяц после вмешательства для оценки уровней vWF, FVIII и металлопротеазы ADAMTS-13 методом иммуноферментного анализа.

Результаты. У пациентов группы А уровень vWF составил 57,99 (42,45; 81,52) нг/мл, в группе В — 57,06 (42,34; 122,95) нг/мл, в группе С — 42,28 (31,74; 49,72) нг/мл ($p=0,031$). Уровень FVIII до операции в группе А составил 35,70 (26,16; 47,80) нг/мл, в группе В — 34,53 (28,21; 48,15) нг/мл, в группе С — 25,02 (18,99; 32,91) нг/мл ($p=0,025$). Различий в отношении параметра ADAMTS-13 между группами не выявлено. В ближайшем (24 часа) и отдаленном (1 месяц) периодах после эндоваскулярного вмешательства статистически значимых изменений уровней vWF, FVIII и ADAMTS-13 внутри групп не зарегистрировано.

Заключение. У пациентов с острыми и хроническими формами ИБС, имеющих гемодинамически значимый коронарный атеросклероз и показания к ЧКВ, исходные уровни vWF и FVIII статистически значимо выше, чем у пациентов без поражения коронарных артерий, что отражает сдвиг системы гемостаза в сторону гиперкоагуляции. Повышенные уровни vWF и FVIII могут рассматриваться как маркеры выраженности атеросклеротического поражения коронарного русла, однако требуются дальнейшие исследования для оценки их прогностической значимости в отношении тромботических осложнений после ЧКВ.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; чрескожное коронарное вмешательство; фактор фон Виллебранда; фактор свертываемости VIII; ADAMTS-13; гемостаз.

Как цитировать:

Броян Т.С., Мжаванадзе Н.Д., Пшенников А.С., Юдин В.А., Никифоров А.А. Фактор фон Виллебранда, фактор свертываемости крови VIII и ADAMTS-13 у пациентов с ишемической болезнью сердца при эндоваскулярных вмешательствах на коронарных артериях // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 241–248. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677821 EDN: FXGRSE

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ677821>

EDN: FXGRSE

Von Willebrand Factor, Coagulation Factor VIII and ADAMTS-13 in Patients with Coronary Artery Disease Undergoing Endovascular Interventions on Coronary Arteries

Tital S. Broyan^{1,2}, Nina D. Mzhavanadze¹, Alexander S. Pshennikov¹, Vladimir A. Ydin¹, Aleksandr A. Nikiforov¹

¹ Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation;

² Novomoskovsk City Clinical Hospital, Novomoskovsk, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: The outcome of percutaneous coronary interventions (PCI) is determined by various factors. One of these factors, which often comes to the forefront, is the state of the system of hemostasis.

AIM: To research the levels of von Willebrand factor (vWF), coagulation factor VIII (FVIII) and ADAMTS-13 in patients with acute and chronic coronary artery disease (CAD) and with suspicion of CAD, who underwent coronary angiography and coronary stenting.

METHODS: A prospective study included 100 patients with CAD who underwent invasive coronary angiography and coronary stenting for indications. The patients were divided into three groups: group A ($n=37$) — patients with stable CAD who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) in the form of coronary artery stenting (mean age — 62 (56; 68) years); group B ($n=34$) — patients with acute coronary syndrome (ACS) who also underwent PCI (mean age — 64 (54; 69) years); group C ($n=29$) — patients with suspicion of CAD, who underwent coronary angiography, which revealed no damage to the coronary arteries (mean age — 65 (56; 70) years). All patients had peripheral venous blood samples taken before the intervention, 24 hours and 1 month after the intervention to assess the levels of vWF, FVIII and ADAMTS-13 metalloproteinase using enzyme immunoassay.

RESULTS: In patients of group A, the vWF level was 57.99 (42.45; 81.52) ng/ml, in group B — 57.06 (42.34; 122.95) ng/ml, in group C — 42.28 (31.74; 49.72) ng/ml ($p=0.031$). The FVIII level before surgery in group A was 35.70 (26.16; 47.80) ng/ml, in group B — 34.53 (28.21; 48.15) ng/ml, in group C — 25.02 (18.99; 32.91) ng/ml ($p=0.025$). No intergroup differences in the ADAMTS-13 parameter were found. In the immediate (24 hours) and late (1 month) periods after endovascular intervention, no statistically significant intragroup changes in the levels of vWF, FVIII and ADAMTS-13 were recorded.

CONCLUSION: In patients with acute and chronic CAD with hemodynamically significant coronary atherosclerosis and indications for PCI, baseline vWF and FVIII levels were statistically significantly higher than in patients without lesions of coronary arteries, which reflects a shift in the hemostasis system toward hypercoagulation. Elevated vWF and FVIII levels can be considered markers of severity of atherosclerotic lesion of coronary vessels, but further research is needed to assess their prognostic significance for thrombotic complications after PCI.

Keywords: ischemic heart disease; percutaneous coronary intervention; von Willebrand factor; coagulation factor VIII; ADAMTS-13; hemostasis.

To cite this article:

Broyan TS, Mzhavanadze ND, Pshennikov AS, Ydin VA, Nikiforov AA. Von Willebrand Factor, Coagulation Factor VIII and ADAMTS-13 in Patients with Coronary Artery Disease Undergoing Endovascular Interventions on Coronary Arteries. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):241–248. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677821 EDN: FXGRSE

ОБОСНОВАНИЕ

В России последние два десятилетия наблюдается устойчивый рост числа выполняемых рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств. В 2023 году также имело место увеличение числа выполненных рентгенэндоваскулярных исследований и операций — более 1 миллиона интервенций. При этом в 2023 году было проведено 448 007 рентгенэндоваскулярных операций, среди которых чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) при ишемической болезни сердца (ИБС) по-прежнему занимают первое место — более 324 тысяч операций [1].

При проведении рентгенэндоваскулярной реваскуляризации миокарда на конечный результат влияют различные факторы [2]. Одним из этих факторов, который зачастую выходит на первый план, является состояние гемостаза. Прокоагулянтные белки — фактор фон Виллебранда (англ.: *von Willebrand factor*, vWF) и фактор свертываемости VIII (FVIII) — давно изучаются в контексте развития атеросклеротического поражения различных сосудистых бассейнов и тромботических событий в них [3]. Кроме того, биохимические параметры церебральных функций, активность неоангиогенеза и связанная с ней оценка маркеров ангиогенеза также проводились у больных с атеросклеротическим поражением, в том числе в периоперационном периоде [4, 5].

FVIII — коагуляционный белок внутреннего пути, участвующий в формировании теназного комплекса. vWF — мультимерный белок, который является частью субэндотелиального матрикса эндотелиальных клеток, где он секретируется тельцами Вейбеля–Палада. vWF связывается с тромбоцитами и активирует их, запуская их агрегацию [6]. Молекулярным регулятором vWF является металлопротеаза ADAMTS-13 (англ.: *a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin-1-like domains, member 13*, ADAMTS-13). Она продуцируется и секретируется звездчатыми клетками печени и эндотелиальными клетками. Основной биологической функцией ADAMTS-13 является расщепление сверхкрупных мультимеров vWF. Тем самым ADAMTS-13 регулирует протромботическую активность vWF [7].

Цель — изучить уровни vWF, FVIII и ADAMTS-13 у больных с острыми, хроническими формами ИБС и с подозрением на ИБС, которым выполнена коронарография и коронарное стентирование.

МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и Новомосковской городской клинической больницы с декабря 2023 по октябрь 2024 года.

В проспективное одноцентровое когортное исследование было включено 100 пациентов с острым

коронарным синдромом (ОКС), стабильной ИБС и с подозрением на ИБС. Всем пациентам с клиникой ИБС проведена инвазивная коронароангиография, определены показания к стентированию коронарных артерий и при наличии показаний одномоментно выполнено стентирование. Пациенты были разделены на три группы.

В **группу А** ($n=37$) включены пациенты со стабильной стенокардией напряжения, которым выполнены коронароангиография и стентирование коронарных артерий. Среди них мужчин — 24 (64,9%), женщин — 13 (35,1%). Средний возраст больных — 62 (56; 68) года.

В **группу В** ($n=34$) вошли пациенты с ОКС с/без подъема сегмента ST, которым выполнены коронароангиография и стентирование коронарных артерий. Среди них мужчин — 25 (73,5%), женщин — 9 (26,5%). Средний возраст больных — 64 (54; 69) года.

В **группу С** ($n=29$) включены пациенты с подозрением на ИБС, которым выполнена коронароангиография, по данным которой ангиографически значимых стенозов не выявлено. Среди них мужчин — 14 (48,3%), женщин — 15 (51,7%). Средний возраст больных — 65 (56; 70) лет.

Во всех группах у пациентов были взяты образцы периферической венозной крови до вмешательства, через 24 часа и 1 месяц после вмешательства для оценки уровней vWF (ELISA Kit for Von Willebrand Factor, KHP), FVIII (ELISA Kit for Coagulation Factor VIII, KHP) и ADAMTS-13 (ELISA Kit for Von Willebrand Factor Cleaving Protease, KHP) методом иммуноферментного анализа на анализаторе StatFax 2100 (Awareness Technology Inc., США). Все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию согласно действующим клиническим рекомендациям [8–10].

Сравнительная характеристика пациентов по группам представлена в таблице 1. Пациенты трех групп были сопоставимы по полу и возрасту, сопутствующей патологии ($p > 0,05$).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программного обеспечения Statistica 13.0 (Stat Soft Inc., США). В случае нормального распределения переменных при оценке межгрупповых различий для зависимых и независимых выборок применялся t -критерий Стьюдента. В случае распределения переменных, отличного от нормального, для установления статистически значимых различий между двумя независимыми выборками использовался U -тест Манна–Уитни, для сравнения двух зависимых выборок — W -критерий Уилкоксона. Проверка соответствия закону нормального распределения количественных переменных выполнялась с использованием критерия Шапиро–Уилка (при размере выборки менее 50) и критерия Колмогорова–Смирнова (при размере выборки 50 и более). В случае если хотя бы один из критериев указывал на отклонение распределения от нормального ($p < 0,05$), переменная считалась не подчиняющейся закону нормального распределения, и для дальнейшего

анализа применялись непараметрические методы. Критический уровень статистической значимости p принимался равным 0,05. При множественных сравне-

ниях использовалась поправка Бонферрони и уровень значимости корректировался с учетом количества сравнений.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов изучаемых групп

Параметры	Группа А	Группа В	Группа С	р
<i>n</i>	37	34	29	
Возраст, Ме (Q1; Q3), лет	62 (56; 68)	64 (54; 69)	65 (56; 70)	0,709
Пол:				
мужчины, <i>n</i> (%)	24 (64,9)	25 (73,5)	14 (48,3)	0,113
женщины, <i>n</i> (%)	13 (35,1)	9 (26,5)	15 (51,7)	
Индекс массы тела, М±SD, кг/м ²	29,25±4,59	31,18±4,48	28,97±4,50	0,102
Диагноз				
Нестабильная стенокардия, <i>n</i> (%)	0 (0)	13 (38,2)	8 (27,6)	<0,001
Стенокардия напряжения, <i>n</i> (%)	37 (100)	0 (0)	21 (72,4)	
Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, <i>n</i> (%)	0 (0)	17 (50)	0 (0)	
Острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, <i>n</i> (%)	0 (0)	4 (11,8)	0 (0)	
Стенокардия напряжения, 2 функциональный класс, <i>n</i> (%)	14 (37,8)			
Стенокардия напряжения, 3 функциональный класс, <i>n</i> (%)	23 (62,2)	—	—	—
Сопутствующие заболевания				
Гипертоническая болезнь, <i>n</i> (%)	37 (100)	34 (100)	29 (100)	—
Постинфарктный кардиосклероз, <i>n</i> (%)	6 (16,2)	2 (5,9)	3 (10,3)	0,377
Сахарный диабет 2-го типа, <i>n</i> (%)	8 (21,6)	5 (14,7)	4 (13,8)	0,638
Инструментальное обследование				
Лодыжечно-плечевой индекс, Ме (Q1; Q3)				
Фракция выброса левого желудочка по эхокардиографии, М±SD, %	1,0 (0,9; 1,1) 63,78±4,80	1,0 (0,9; 1,1) 62,65±9,65	1,0 (1,0; 1,1) 64,10±8,78	0,560 0,737
Пиковая систолическая скорость кровотока в лучевой артерии, Ме (Q1; Q3), см/с	49,0 (45,0; 55,0)	50,5 (45,0; 58,0)	52,0 (42,0; 59,0)	0,356
Особенности оперативного вмешательства				
Имплантация стента(-ов), <i>n</i> (%)	37 (100)	34 (100)	—	—
Количество стентов:				
1, <i>n</i> (%)	18 (48,6)	23 (67,6)	—	0,078
2, <i>n</i> (%)	15 (40,5)	11 (32,4)	—	
3, <i>n</i> (%)	4 (10,8)	0 (0)	—	
Доступ:				
Классический, <i>n</i> (%)	18 (48,6)	15 (44,1)	13 (44,8)	0,919
Дистальный, <i>n</i> (%)	19 (51,4)	19 (55,9)	16 (55,2)	
Стентированный бассейн:				
Передняя межжелудочковая ветвь, <i>n</i> (%)	15 (40,5)	14 (41,2)	—	0,466
Огибающая ветвь, <i>n</i> (%)	9 (24,3)	6 (17,6)	—	
Правая коронарная артерия, <i>n</i> (%)	13 (35,1)	12 (35,3)	—	
Ствол левой коронарной артерии, <i>n</i> (%)	0 (0)	2 (5,9)	—	
Фармакотерапия				
Двойная антиагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота + Тикагрелор), <i>n</i> (%)	0 (0)	31 (91,2)	7 (24,1)	<0,001
Двойная антиагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел), <i>n</i> (%)	37 (100)	3 (8,8)	22 (75,9)	

РЕЗУЛЬТАТЫ

На момент включения в исследование уровень vWF в группе А (пациенты со стабильной ИБС, которым выполнено стентирование) оказался на 37%, а в группе В (пациенты с ОКС, которым выполнено стентирование) — на 36% выше, чем уровень vWF в группе С (пациенты с подозрением на ИБС, которым выполнена коронароангиография, но поражения венечных артерий не выявлено),

$p=0,031$. Уровень FVIII до операции в группе А оказался выше на 43%, в группе В — на 38%, чем в группе С, $p=0,025$ (рис. 1).

Уровень изучаемых параметров гемостаза в динамике представлен в таблице 2. Различия уровня ADAMTS-13 в трех временных точках, а также уровня vWF и FVIII через 24 часа и через 1 месяц после операции не достигли статистической значимости.

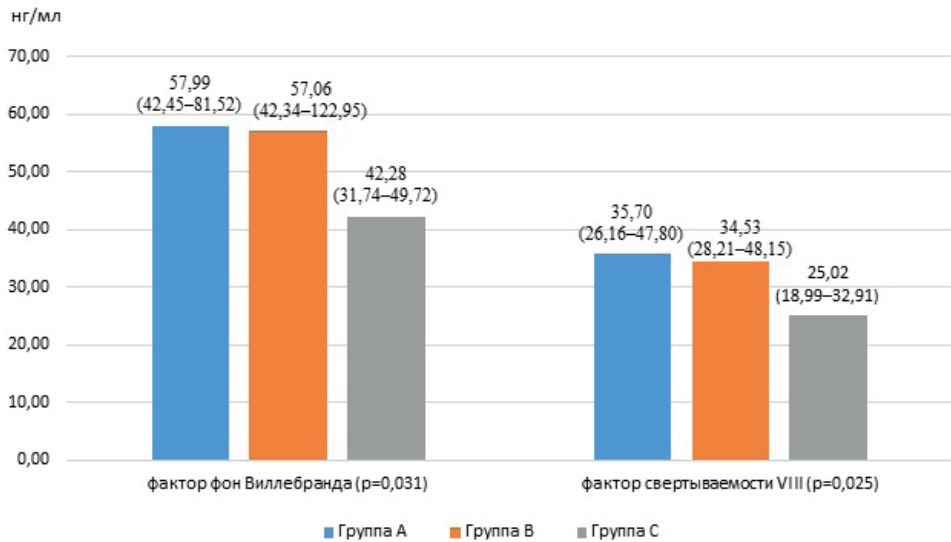


Рис. 1. Уровень фактора фон Виллебранда ($p=0,031$) и фактора свертываемости VIII ($p=0,025$) в анализируемых группах до оперативного вмешательства.

Таблица 2. Динамика уровней фактора фон Виллебранда, фактора свертываемости VIII и ADAMTS-13 в группах исследуемых пациентов через 24 часа и через месяц после операции, Ме (Q1; Q3)

Параметры	До операции	Через 24 часа	Через 1 месяц	<i>p</i>
Группа А				
vWF, нг/мл	57,99 (42,45; 81,52)	69,37 (39,75; 144,60)	60,52 (40,89; 90,00)	0,150
FVIII, нг/мл	35,70 (26,16; 47,8)	38,85 (25,21; 65,54)	38,10 (28,58; 54,00)	0,209
ADAMTS-13, нг/мл	40,20 (32,95; 41,7)	39,95 (31,3743,95)	33,95 (29,25; 39,70)	0,442
Группа В				
vWF, нг/мл	57,06 (42,34; 122,95)	62,705 (39,87; 167,45)	88,92 (39,36; 179,60)	0,807
FVIII, нг/мл	34,53 (28,21; 48,15)	38,61 (25,83; 59,45)	57,99 (21,10; 85,45)	0,607
ADAMTS-13, нг/мл	42,20 (36,95; 44,70)	39,70 (35,20; 42,70)	42,20 (40,70; 42,70)	0,238
Группа С				
vWF, нг/мл	42,28 (31,74; 49,72)	54,00 (39,87; 85,07)	55,68 (28,20; 100,10)	0,135
FVIII, нг/мл	25,02 (18,99; 32,91)	30,72 (19,45; 45,60)	29,52 (17,80; 58,08)	0,109
ADAMTS-13, нг/мл	38,70 (31,45; 43,70)	38,45 (32,20; 43,45)	41,20 (35,70; 46,70)	0,355

Примечания: vWF — фактор фон Виллебранда, FVIII — фактор свертываемости VIII

ОБСУЖДЕНИЕ

Окончательный общий патофизиологический путь большинства сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь ИБС, реализуется через тромботическую окклюзию сосудов, которая приводит к ишемии тканей и в конечном итоге некрозу. Гемостаз в целом и биомаркеры коагуляции в частности изучались как потенциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, при этом в большинстве случаев исследовали связь именно с ИБС. Ряд исследований показали роль vWF в патогенезе прогрессирования ИБС [11]. Кроме того, известно, что повышенный уровень vWF может являться независимым предиктором ИБС в общей популяции [12]. Связь коагуляционного фактора VIII с риском развития ИБС и особенно с риском наступления тромботических событий при ИБС изучалась в крупных исследованиях, таких как the Caerphilly [13], ARIC [14], the Northwick Park Heart [15].

В данном исследовании было выявлено, что уровни vWF и FVIII повышены у больных с ОКС и стабильной стенокардией напряжения, то есть у пациентов с доказанным значимым атеросклеротическим поражением коронарного русла, требующим стентирования, по сравнению с пациентами, у которых интактные коронарные артерии. Важно отметить, что у пациентов группы В (ОКС) исходное повышение уровней vWF и FVIII могло быть обусловлено не только наличием атеросклеротического поражения коронарных артерий, но и самим острым некротическим процессом в миокарде. Острый инфаркт миокарда сопровождается мощной системной воспалительной реакцией, активацией эндотелия и высвобождением провоспалительных цитокинов, которые стимулируют секрецию vWF из телец Вейбеля–Палада. Таким образом, в группе ОКС прокоагулянтный сдвиг имеет, вероятно, сочетанную природу: с одной стороны, он обусловлен хроническим атеротромботическим поражением сосудистой стенки, с другой — острым воспалительным ответом на некроз миокарда. Разделение этих двух компонентов представляет собой сложную задачу и требует дополнительных исследований с включением группы пациентов с ОКС, которым не выполнялось стентирование, что в реальной клинической практике затруднительно ввиду наличия прямых показаний к реваскуляризации.

Таким образом, повышенные уровни vWF и FVIII могут отражать значимое поражение артерий сердца, и, соответственно, эта информация может помочь в формировании прогностической модели ведения больных с острыми и хроническими формами ИБС. Изучаемые факторы могут послужить терапевтическими мишенями для разработки новых методов профилактики и лечения нежелательных явлений, в первую очередь тромботических, ассоциированных с ИБС и с ЧКВ при ИБС.

Ограничения исследования. Данное исследование представляет собой поисковую научно-исследова-

тельную работу. На этапе написания и подачи статьи в журнал набор пациентов в исследование продолжается; статья призвана продемонстрировать предварительные результаты и дать обоснование продолжения работы. Отсутствие статистически значимых различий по уровню ADAMTS-13 между группами может быть связано с недостаточной статистической мощностью исследования для детекции различий по данному показателю. Расчетный объем выборки был определен исходя из ожидаемого размера эффекта для основных показателей (vWF и FVIII), тогда как для ADAMTS-13, вероятно, требуется большая выборка для выявления межгрупповых различий. Кроме того, вариабельность уровней ADAMTS-13 внутри групп оказалась выше предполагаемой, что также могло повлиять на способность выявить статистически значимые различия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с острыми и хроническими формами ишемической болезни сердца, имеющих выраженное атеросклеротическое поражение коронарных артерий и нуждающихся в чрескожном коронарном вмешательстве, исходные уровни фактора фон Виллебранда и фактора свертываемости VIII статистически значимо выше по сравнению с пациентами с подозрением на ишемическую болезнь сердца, у которых значимого коронарного атеросклероза не выявлено. Данный факт свидетельствует о сдвиге системы гемостаза в сторону гиперкоагуляции у пациентов с верифицированным коронарным атеросклерозом.

При оценке динамики изучаемых показателей в ближайшем (24 часа) и отдаленном (1 месяц) периодах после эндоваскулярного вмешательства статистически значимых изменений уровней фактора фон Виллебранда, фактора свертываемости VIII и ADAMTS-13 внутри групп выявлено не было. Межгрупповых различий по уровню ADAMTS-13 на всех этапах исследования также не установлено.

Полученные данные указывают на то, что повышенные уровни фактора фон Виллебранда и фактора свертываемости VIII могут рассматриваться как маркеры выраженности атеросклеротического поражения коронарного русла, однако требуются дальнейшие исследования для оценки их прогностической значимости в отношении тромботических осложнений после чрескожных коронарных вмешательств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Т.С. Броян — концепция и дизайн исследования, сбор данных, статистический анализ, написание текста; Н.Д. Мжаванадзе — концепция и дизайн исследования, интерпретация данных, редактирование; А.С. Пшенников, В.А. Юдин — концепция и дизайн исследования, редактирование; А.А. Никифоров — проведение иммуноферментного анализа, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию

для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (Протокол № 10 от 10.04.2023). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Неприменимо.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: T.S. Broyan: concept and design of the study, collection of data, statistical analysis, writing the text; N.D. Mzhavanadze: concept and design of the study, interpretation of data, editing; A.S. Pshennikov, V.A. Ydin: concept and design of the study, editing; A.A. Nikiforov: conducting ELISA analysis, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Local Ethics Committee of the I.Ryazan State Medical University (Protocol No. 10 of April 10, 2023). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent for publication: Not applicable.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Alekryan BG, Grigoryan AM, Staferov AV, Karapetyan NG. Endovascular diagnostics and treatment in the Russian Federation (2022). *Russian Journal of Endovascular Surgery*. 2023;10(Special Issue):S5–S256. doi: 10.24183/2409-4080-2023-10S-S5-S256
2. Shevchenko YuL, Ermakov DYU, Maslennikov MA, et al. Tactics of Endovascular Treatment of Patients with Coronary Heart Disease with Recurrent Coronary In-Stent Restenosis Using Second- and Third-Generation Stent Systems and Paclitaxel-Coated Balloon Catheters. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2024;32(1):5–16. doi: 10.17816/PAVLOVJ625996 EDN: XYDISA
3. Kalinin RE, Suchkov IA, Mzhavanadze ND, et al. Von Willebrand factor in patients with peripheral artery disease who undergo invasive treatment. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2021;29(3):389–396. doi: 10.17816/PAVLOVJ79099 EDN: UMRKJB
4. Kalinin RE, Suchkov IA, Pshennikov AS, et al. Evaluation of Cognitive and Biochemical Brain Status in Patients after Carotid Endarterectomy. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2023;31(4):601–612. doi: 10.17816/PAVLOVJ585436 EDN: CFTDUW
5. Kalinin RE, Suchkov IA, Krylov AA, et al. The Dynamics of Angiogenesis Markers in Patients with Obliterating Atherosclerosis after Surgical Treatment. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2023;11(3):369–378. doi: 10.23888/HMJ2023113369-378 EDN: LUUQLN
6. Naß J, Terplane J, Gerke V. Weibel Palade Bodies: Unique Secretory Organelles of Endothelial Cells that Control Blood Vessel Homeostasis. *Front Cell Dev Biol*. 2021;9:813995. doi: 10.3389/fcell.2021.813995 EDN: DIZSQX
7. Reardon B, Pasalic L, Favalaro EJ. The Intriguing Relationships of von Willebrand Factor, ADAMTS13 and Cardiac Disease. *J Cardiovasc Dev Dis*. 2021;8(9):115. doi: 10.3390/jcdd8090115 EDN: IFCKIH
8. Barbarash OL, Karpov YuA, Panov AV, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Stable coronary artery disease. *Russian Journal of Cardiology*. 2024;29(9):6110. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6110 EDN: HHJJUT
9. Averkov OV, Harutyunyan GK, Duplyakov DV, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Acute myocardial infarction with ST segment elevation electrocardiogram. *Russian Journal of Cardiology*. 2025;30(3):6306. doi: 10.15829/1560-4071-2025-6306 EDN: IVJCUK
10. Averkov OV, Harutyunyan GK, Duplyakov DV, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Acute coronary syndrome without ST segment elevation electrocardiogram. *Russian Journal of Cardiology*. 2025;30(5):6319. doi: 10.15829/1560-4071-2025-6319 EDN: CXJUIB
11. Fan M, Wang X, Peng X, et al. Prognostic value of plasma von Willebrand factor levels in major adverse cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis. *BMC Cardiovasc Disord*. 2020;20(1):72. doi: 10.1186/s12872-020-01375-7 EDN: CQHMMW
12. Miura M, Kaikita K, Matsukawa M, et al. Prognostic value of plasma von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) antigen levels in patients with coronary artery disease. *Thromb Haemost*. 2010;103(3):623–629. doi: 10.1160/th09-08-0568
13. Rumley A, Lowe GDO, Sweetnam PM, et al. Factor VIII, von Willebrand factor and the risk of major ischaemic heart disease in the Caerphilly Study. *Br J Haematol*. 1999;105:110–116.
14. Kucharska-Newton AM, Couper DJ, Pankow JS, et al. Hemostasis, inflammation, and fatal and nonfatal coronary heart disease: long-term follow-up of the atherosclerosis risk in communities (ARIC) cohort. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2009;29(12):2182–2190. doi: 10.1161/atvbaha.109.192740

15. Meade TW, Mellows S, Brozovic M, et al. Haemostatic function and ischaemic heart disease: principal results of the Northwick park heart study. *Lancet*. 1986;2(8506):533–537. doi: 10.1016/s0140-6736(86)90111-x

ОБ АВТОРАХ

***Броян Титал Сиабанди;**

адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 9;
ORCID: 0009-0006-2153-1136;
eLibrary SPIN: 5244-0055;
e-mail: tit.bro@mail.ru

Мжаванадзе Нина Джансуговна, д-р мед. наук, доцент;

ORCID: 0000-0001-5437-1112;
eLibrary SPIN: 7757-8854;
e-mail: nina_mzhavanadze@mail.ru

Пшенников Александр Сергеевич, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-1687-332X;
eLibrary SPIN: 3962-7057;
e-mail: pshennikov1610@rambler.ru

Юдин Владимир Александрович, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-9955-6919;
eLibrary SPIN: 1463-2810;
e-mail: vyudin@yandex.ru

Никифоров Александр Алексеевич, канд. мед. наук,
доцент;

ORCID: 0000-0002-7364-7687;
eLibrary SPIN: 8366-5282;
e-mail: alnik003@yandex.ru

AUTHORS' INFO

***Tital S. Broyan;**

address: 9 Vysokovoltnaya st, Ryazan, Russian Federation,
390026;
ORCID: 0009-0006-2153-1136;
eLibrary SPIN: 5244-0055;
e-mail: tit.bro@mail.ru

Nina D. Mzhavanadze, MD, Dr. Sci. (Medicine), Assistant Professor;

ORCID: 0000-0001-5437-1112;
eLibrary SPIN: 7757-8854;
e-mail: nina_mzhavanadze@mail.ru

Alexander S. Pshennikov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-1687-332X;
eLibrary SPIN: 3962-7057;
e-mail: pshennikov1610@rambler.ru

Vladimir A. Ydin, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-9955-6919;
eLibrary SPIN: 1463-2810;
e-mail: vyudin@yandex.ru

Aleksandr A. Nikiforov, MD, Cand. Sci. (Medicine),
Assistant Professor;

ORCID: 0000-0002-7364-7687;
eLibrary SPIN: 8366-5282;
e-mail: alnik003@yandex.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author